물리 II 심화 3회차 | 검수 해설

2026-10-23 · 8문항 100점 · 공식 해답 8번 교정 · 1·2번 풀이 가정 명시

1번 | 위아래 블록의 최대 동반 가속도 (10점)

정답: $F_{max} = (m_A+m_B)\,\mu_s\,g = (2+6)\times1\times10 = 80$ N (바닥 마찰 무시)

검수: 원문 1번은 B-바닥 마찰계수를 제시하지 않음. 제공 해답 80 N은 바닥 마찰을 무시하는 가정에서만 결정됨. 채점·동형 문제에는 이를 명시.

- A(2 kg)를 B(6 kg)가 끌고 갈 때 A에 작용하는 수평력은 A-B 사이 정지마찰력뿐이다.
- 함께 움직일 때 $a=F/(m_A+m_B)$, 필요한 마찰력은 $f_s=m_A\,a$이다.
- 미끄러지지 않으려면 $m_A\,a \le \mu_s\,m_A\,g$, 즉 $a \le \mu_s\,g=10$ m/s².
- 따라서 $F_{max}=(m_A+m_B)\,\mu_s\,g=80$ N. 원문에 B와 바닥 사이 마찰 조건이 명시되어 있지 않으므로 제공 해답처럼 바닥은 매끄럽다고 가정한다.

2번 | 상부 블록에 가한 힘과 미끄러짐 전후 가속도 (15점)

정답: (1) $F_{max}=8$ N. (2) $F=20$ N일 때 $a_A=8$ m/s², $a_B=2/3$ m/s² ($g=10$ m/s²)

검수: 원문 2번에 g값이 직접 반복되어 있지 않음. 제공 해답의 수치 8 N, 8 m/s², 2/3 m/s²는 $g=10$ m/s²를 사용한 값.

- 두 물체의 질량은 $m_A=2$ kg, $m_B=6$ kg이며 바닥에는 마찰이 없다. 답안과 동일하게 $g=10$ m/s²를 사용한다.
- 같이 움직이는 동안 $a=F/8$이고 B에 작용하는 정지마찰력은 $f=m_B\,a=6F/8$이다.
- $f \le \mu_s\,m_A\,g=0.30\times2\times10=6$ N이므로 $F \le 8$ N.
- $F=20$ N은 한계를 넘어 미끄러진다. 운동마찰력 $f_k=\mu_k\,m_A\,g=0.20\times2\times10=4$ N.
- A: $a_A=(20\ 4)/2=8$ m/s². B: $a_B=4/6=2/3$ m/s².

3번 | 120° V자 홈통 경사운동에서 수직항력·마찰 (15점)

정답: (1) 양쪽 면 수직항력 각각 $N=mg/2$. (2) $a=g/2$. (3) $a=g/2\ \mu g$ (아래쪽을 +로, 실제로 미끄러져 내려가는 경우)

- 홈통의 V자 단면 각 120°가 대칭이므로 각 면의 수직항력은 홈통 단면에서 중앙을 기준으로 각각 30° 기울어져 있다.
- 경사진 홈통의 축 방향 가속도는 $g\sin30°=g/2$이다. 축에 수직한 중력성분은 $mg\cos30°$이다.
- 축에 수직한 방향 힘평형은 $2N\cos30°=mg\cos30° \rightarrow N=mg/2$.
- 운동마찰계수가 μ일 때 홈통을 거슬러 올라가는 마찰력은 각 접촉에서 μN이며 합계 $2\mu N=\mu mg$이다.
- 축을 따라 $ma=mg\sin30° - 2\mu N \rightarrow a=g/2\ \mu g$. μ가 너무 크면 주어진 하강 가정의 운동상태가 달라질 수 있다.

물리 II 심화 3회차 | 검수 해설

4-6번: 도르래의 힘 평형 · 포물선 운동

4번 | 등속 운동하는 받침대와 연결된 두 물체 (10점)

정답: $F_1=2mg/3$ (A는 등속도, 이상적인 줄·도르래)

- A(질량 3m)는 등속도 운동하므로 수평 방향 알짜힘이 0이다. 도르래가 A에 주는 수평 장력이 T이므로 $F_1=T$.
- B(질량 2m)는 A의 윗면을 마찰 없이 움직이므로 $T=2m\,a_B$.
- C(질량 m)는 A의 측면을 따라 아래로 움직이며 $mg\ T=m\,a_C$.
- 끈의 길이가 일정하고 A의 수평 가속도가 0이므로 B의 상대 수평 가속도와 C의 아래쪽 가속도 크기는 $a_B=a_C=a$.
- 따라서 $T=2ma$, $mg\ T=ma \rightarrow a=g/3$, $T=2mg/3$.

5번 | 세 단계 움직도르래 질량과 하중을 포함한 장력 (10점)

정답: $F=11Mg/8$ (세 움직도르래 각각 질량 M, 매단 물체 4M)

- 도르래 세 개의 질량을 각각 M으로 포함한다. 모든 도르래와 하중이 등속 상승하므로 각 도르래는 힘의 평형 상태다.
- 맨 아래 단계: 아래 도르래(M)+하중(4M)=5Mg를 두 줄이 지지하므로 $2T_1=5Mg \rightarrow T_1=5Mg/2$.
- 중간 단계: 중간 도르래 무게 Mg와 아래 줄 장력 T_1을 두 줄이 지지하므로 $2T_2=Mg+T_1 \rightarrow T_2=7Mg/4$.
- 맨 위 단계: 위 도르래 무게 Mg와 아래 단계의 줄 장력 T_2를 두 줄이 지지하므로 $2F=Mg+T_2 \rightarrow F=11Mg/8$.

6번 | 서로 보각인 발사각의 최고점·사거리 비 (15점)

정답: A:B = (1) 최고점 도달 시간 $\sqrt{3}$:1, (2) 최고점 높이 3:1, (3) 수평 도달거리 1:1

- 동일한 초기속도 v에서 공 A는 60°, B는 30°로 발사되며 두 공은 같은 높이로 착지한다.
- 최고점까지 시간 $t_{up}=v\sin\theta/g$이므로 $t_A:t_B=\sin60°:\sin30°=\sqrt{3}:1$.
- 최고점 높이 $H=(v\sin\theta)^2/(2g)$이므로 $H_A:H_B=\sin^2 60°:\sin^2 30°=3:1$.
- 동일 높이 도착 사거리 $R=v^2\sin(2\theta)/g$이므로 $R_A:R_B=\sin120°:\sin60°=1:1$.

물리 II 심화 3회차 | 검수 해설

7-8번: 포물선 운동 · 계단과의 최초 충돌

7번 | 최고점 링을 지나는 발사각과 초기속도 (15점)

정답: (1) $\tan\theta = 2h/d$, 따라서 $\theta = \arctan(2h/d)$. (2) $v = \sqrt{[g(d^2+4h^2)/(2h)]}$

- 링 P는 출발점 O에서 수평거리 d에 있고, P에서 지면의 착지점 Q까지도 수평거리 d이다.
- 수평 이동거리 OQ=2d이고 출발·도착 높이가 같으므로 궤적은 x=d에서 대칭이며 링 P는 최고점이다.
- 최고점 높이 $h = (v\sin\theta)^2/(2g)$, 최대수평거리 $2d = v^2\sin(2\theta)/g$를 사용한다.
- 최고점까지의 시간 $t = \sqrt{(2h/g)}$, 수평 성분 $v_x = d/t = d\sqrt{[g/(2h)]}$, 수직 성분 $v_y = gt = \sqrt{(2gh)}$.
- 따라서 $\tan\theta = v_y/v_x = 2h/d$, $v = \sqrt{(v_x^2+v_y^2)} = \sqrt{[g(d^2+4h^2)/(2h)]}$.

8번 | 수평 발사체와 계단의 최초 충돌 위치 (10점)

정답: 최초 충돌은 3번 계단의 수평면 (공식 제공 해설의 5번 계단은 계산 오류)

검수: 공식 해답 3쪽의 8번 정답 '5번 계단 모서리'는 계단 폭 b=2h를 적용하지 않은 결과로 확인됨. 교점 x=5h는 계단 모서리가 아니며, 실제 최초 충돌은 $x = \sqrt{30}h$인 3번 계단 수평면. 원본 해설 PDF 별도 보존.

- 원점 O를 첫 계단의 맨 위 모서리로 잡고 오른쪽 $x>0$, 위쪽 $y>0$으로 잡는다. $v = \sqrt{(5gh)}$이므로 $t = x/v$와 $y = gt^2/2$에서 $y = x^2/(10h)$.
- 계단 폭 b=2h, 높이 a=h이다. n번째 수평면은 $x \in [2(n-1)h, 2nh]$, $y = nh$이다.
- 1번의 끝 $x=2h$에서 낙하량 $(2h)^2/(10h) = 0.4h < 1h$이므로 1번과 만나지 않는다.
- 2번 끝 $x=4h$에서 낙하량 $= 1.6h < 2h$이므로 2번과 만나지 않는다.
- 3번의 수평면 $y = 3h$와 교차할 때 $x^2/(10h) = 3h \rightarrow x = \sqrt{30}h \approx 5.477h$. $4h < x < 6h$이므로 3번 계단에서 처음 충돌한다.
- 원본 해답의 $y = x/2$는 계단 모서리를 연결한 포락 직선일 뿐, 실제 계단 수평면이 아니다. 원본 해답의 '5번 계단 모서리'는 x·계단 번호 관계에도 맞지 않는다. 원본 PDF는 그대로 보존한다.

원본 자료 보존 원칙

업로드된 문제지 PDF와 해답 PDF는 변경하지 않았습니다. 이 파일은 사이트에 등록할 채점용 교정 해설이며, 공식 원본의 8번 "5번 계단 모서리"는 정량 검산 후 3번 계단의 수평면으로 수정했습니다.